

Tema 13.3 Medios de cultivo



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

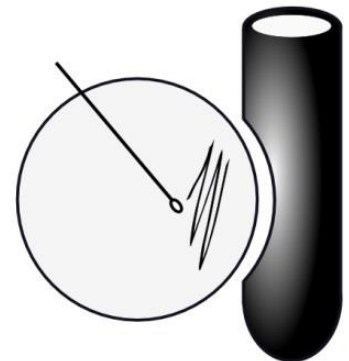
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)



Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES

Centro de formación de TEL

CULTIVO

Procedimiento de crecimiento bacteriano mediante la toma de bacterias de un sitio de infección por métodos de recolección de muestra y crecimiento en un medio de cultivo artificial

Necesidad de los Medios de Cultivo:

- ✓ Separación y aislamiento de las distintas especies microbianas presentes en una muestra.
- ✓ Paso previo para el estudio de identificación de un microorganismo problema.
- ✓ Conocimiento del tipo de metabolismo que presenta en función del nutriente o sustrato que utiliza (ej. utilización de la lactosa) o metabolito que produce (ej. producción de indol).
- ✓ Estudios macroscópicos. Visualizar las características de las colonias (conjunto de microorganismos iguales procedentes de una única célula) en medios sólidos.
- ✓ Realización de antibiogramas determinando con ello la mayor o menor sensibilidad de la bacteria problema a los distintos antibióticos. **Pruebas de CMI (Concentración Mínima Inhibitoria):** es la concentración más baja de un antimicrobiano que inhibe el crecimiento de un microorganismo después de su incubación
- ✓ Conservación de especies microbianas
- ✓ Etc



Requerimientos ambientales

- ✓ Disponibilidad de oxígeno y dióxido de carbono.
- ✓ Temperatura.
- ✓ pH.
- ✓ Humedad del medio y de la atmósfera.
- ✓ Presión osmótica



Requerimientos ambientales

Disponibilidad de oxígeno y dióxido de carbono

AEROBIAS:

Utilizan el **oxígeno como aceptor terminal de los electrones**. Algunas especies de *Pseudomonas*, especies de *Brucella*, especies de *Bordetella* y otras son aerobios estrictos y no pueden crecer en ausencia de oxígeno (*Mycobacterium tuberculosis*, *Nocardia*, *Pseudomonas*).

ANAEROBIAS:

Intolerantes a la presencia de oxígeno (*Clostridium*)



MICROAERÓFILAS:

Crece bien en atmósferas **con menor concentración de oxígeno** que la del aire. Se puede añadir a los medios de cultivo **cisteína** como medio reductor. Ejemplos: *Campylobacter*, *Streptococcus pneumoniae*, *Helicobacter pylori*, *Borrelia burgdorferi*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Listeria monocitogénica*

AEROBIOS/ANAEROBIOS FACULTATIVOS:

Crece en condiciones aerobias o anaerobias. Capaces de crecer en presencia (aerobiosis) o ausencia (anaerobiosis) de oxígeno.

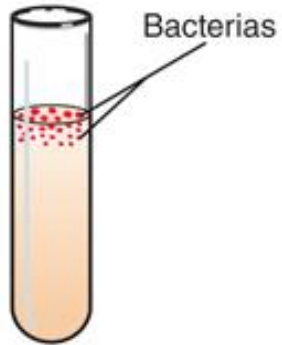
AEROTOLERANTES:

No pueden usar oxígeno para crecer, pero toleran su presencia (ej. *Lactobacillus*).

Requerimientos ambientales

Disponibilidad de oxígeno y dióxido de carbono

Aerobio obligado



Anerobio facultativo



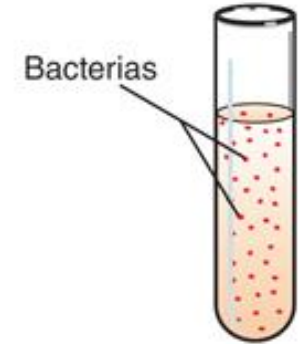
Anaerobio obligado



Microaerófilo



Aerotolerante



Enzimas en las células para la detoxificación de O_2

Catalasa: $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$

Superóxido dismutasa:

$2O_2^- + 2H^+ \rightarrow O_2 + H_2O_2$

Catalasa,
superóxido
dismutasa

Ni catalasa ni
superóxido dismutasa
en la mayor parte

Pequeñas cantidades
de catalasa y
superóxido dismutasa

Superóxido dismutasa

Otras: Citocromo oxidasa y peroxidasa

En la RESPIRACIÓN **AERÓBICA** el aceptor final de electrones es el **oxígeno**, mientras que en la **ANAERÓBICA** nunca lo es (lo será CO_3 , SO_4 , NO_3 , etc).

Requerimientos ambientales

Temperatura

- ★ **PSICRÓFILAS** crecen a $T^a < 20^{\circ}\text{C}$. Psicrófilos facultativos: microorganismos que pueden proliferar a 0°C pero que tienen temperaturas óptimas más elevadas $20-30^{\circ}\text{C}$ (Ej. Leptospirosis a $15-18^{\circ}\text{C}$)
- ★ **MESÓFILAS** cuando crecen a temperaturas comprendidas entre 25° y 40°C .
- ★ **TERMÓFILAS** cuando crecen por encima de $40^{\circ}\text{C} - 70^{\circ}\text{C}$. Ejemplo: *Bacillus stearothermophilus*, *Thermus thermophilus*
- ★ **ESTENOTÉRMICAS**: solo crecen en rangos estrechos de temperatura (Ej. $35-36^{\circ}\text{C}$)
- ★ **EURITÉRMICAS**: crecen en amplios rangos de temperatura (Ej. $0-44^{\circ}\text{C}$)
- ★ **EXTREMÓFILAS**: crecen a T^a extremas (o muy bajas $< 0^{\circ}\text{C}$, o muy altas, $> 70^{\circ}\text{C}$)

A destacar:

- ★ -En general, las bacterias aguantan peor las temperaturas muy altas, que las muy bajas
- ★ -La temperatura óptima de crecimiento de la mayoría de los **hongos patógenos es 30°C**
- ★ -Campylobacter: a **42°C crece *C. jejuni***, resto de especies a 37°C

pH

- La mayoría de las bacterias de interés clínico poseen un rango de **pH alrededor del neutro ($6,5-7,5$)**.
- Puedan aparecer variaciones del pH como consecuencia de algunos metabolitos

Acidófilo: crece a pH ácidos (pH bajo)

Requerimientos ambientales

Presión osmótica

Se suele trabajar en condiciones de isotonía (300 mOsm/Kg) aunque existen muchas bacterias que pueden crecer a concentraciones algo superiores

OSMOTOLERANTES: pueden crecer en medios con elevadas concentraciones de solutos

OSMOFÍLICOS: necesitan para crecer elevadas concentraciones de solutos

En cuanto a la CONCENTRACIÓN DE SODIO (Na) (SALES):

- **Halofílicos o halófilos estrictos.** Requieren grandes concentraciones iones Na^+ para crecer. En organismos normales, la sal hace que mueran por deshidratación debido a la ósmosis.
- **Halófilos facultativo**

Requerimientos ambientales

Humedad

- ✓ Cuando los medios se incuban a temperaturas de crecimiento microbiano (35-37°C), gran parte del agua se pierde por evaporación. Esta **pérdida** tiene dos consecuencias :
 1. Menor cantidad de agua disponible para las reacciones metabólicas microbianas.
 2. Su pérdida produce un aumento de la concentración de soluto, pudiendo provocar un shock osmótico de la célula bacteriana y causar su lisis.
- ✓ El **incremento** en la humedad atmosférica provoca el crecimiento de ciertas especies bacterianas

Por ello se sellan las placas o se emplean estufas de incubación humidificadas)

Tiempo de incubación

- ✓ Generalmente de 5 a 7 días
- ✓ **Micobacterias** 42 días. Hasta 12 semanas en caso de duda (ej. baciloscopia+, cultivo-) o sospecha fuerte por clínica.
- ✓ **Brucella** 15-30 días
- ✓ **Algunos hongos** hasta 1 mes o más
- ✓ Grupo HACEK (Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella)

Requerimientos ambientales

Generalidades:

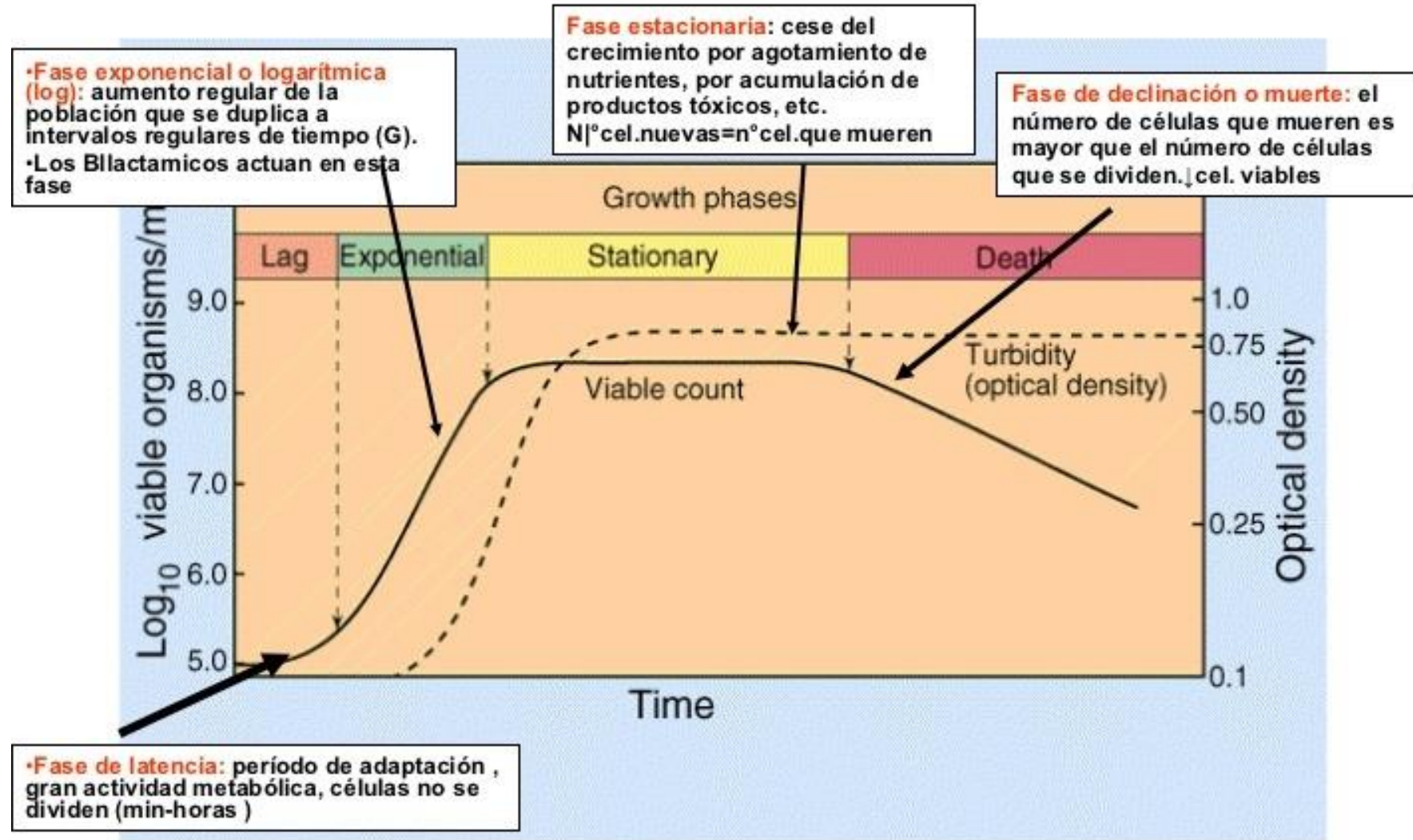
- Evitar la apertura total de los medios de cultivo, sobre todo, en el período de incubación. Se abrirán sólo cuando sea estrictamente necesario. Medios de cultivo con tapón de rosca. Cuando se incuban deben mantenerse parcialmente abierto para asegurar el intercambio gaseoso con el medio externo
- Controlar la temperatura de las estufas de cultivo, ya que cualquier variación de éstas impedirá el crecimiento de la siembra.
- Verificar las condiciones adecuadas de oxígeno y/o dióxido de carbono, según los casos.
- Rotular adecuadamente los medios, el día y hora en que se efectuó la siembra para evitar errores y garantizar un análisis fiable.

Una vez inoculadas las bacterias en el medio de cultivo, este se coloca en la estufa de incubación, manteniéndose a una temperatura entre 35-37°C y una atmósfera humidificada que contiene entre 3-5% de CO₂.

CAPNÓFILAS (requieren CO₂ adicional para crecer):
Streptococcus, Neisserias, Haemophilus



Fases de crecimiento



Las propiedades de un microorganismo dependerán de la fase de la curva en que se encuentren (la producción de antibióticos se lleva a cabo en la fase estacionaria).

Composición del medio

Cada bacteria tiene unas **necesidades diferentes** a otras puede aprovecharse para fabricar medios de cultivo con diferentes composiciones y así poder **aislar a determinar patógenos**

Las bacterias necesitan en los medios de cultivo: **Fuentes de energía, minerales, factores de crecimiento** (*aminoácidos, vitaminas, bases nitrogenadas*), **Factores estimulantes** (*hidratos de carbono, sangre*)



-Bacteria AUTÓTROFA: sintetiza las sustancias esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas. A partir del dióxido de carbono, que es inorgánico, como única fuente de carbono, usando la luz (**FOTOAUTÓTROFOS o fotótrofos**) o sustancias químicas (**QUIMIOAUTÓTROFOS o quimiótrofos**) como fuente de energía. No necesita de otros seres vivos

-Bacteria HETERÓTROFA: obtiene dióxido de carbono de sustancias orgánicas como carbohidratos y proteínas (Fotoorganótrofas, quimiorganótrofas). Necesitan de otros seres vivos. Pueden ser SAPROBIOS (transforman la materia muerta en descomposición), simbióticas, parásitas, comensal, etc

Composición del medio

Funciones de los diferentes componentes

Componentes básicos

Proteínas: constituyen la fuente de **nitrógeno** y a veces de **carbono**.

- **Proteínas completas:** *caseína*
- **Proteínas parcialmente hidrolizadas:** *peptonas*.
- **Aminoácidos.**

Hidratos de carbono: conforman la principal fuente de **carbono**, pero también se utiliza para pruebas de identificación bioquímica

- **Polisacáridos:** *almidón*.
- **Disacáridos:** *lactosa, sacarosa, maltosa*.
- **Monosacáridos:** *glucosa*.

Iones metálicos y no metálicos. Actúan facilitando o inhibiendo el crecimiento

- **Macronutrientes,** *cuando se añaden en cantidades de g*
- **Micronutrientes:** *en cantidades de μg*

Composición del medio

Funciones de los diferentes componentes

Componentes facilitadores

Ayudan al crecimiento bacteriano

- ✓ **Buffers:** estabilizando el pH del medio y haciéndolo óptimo para el microorganismo que nos interese.
- ✓ **Vitaminas:** se emplean sobre todo las hidrosolubles
- ★ ✓ **L-cisteína:** en los cultivos de Legionella

Componentes inhibidores

Frenan el desarrollo de las bacterias.

- ✓ **Antibióticos:** matan a las bacterias o anulan su reproducción (bacteriostáticos);
- ✓ **Antifúngicos**
- ★ ✓ **Compuestos que dificultan el crecimiento:** exceso de sales, iones metálicos, iones no metálicos, cristal violeta y sales biliares (dificultan crecimiento gram +), alcohol fenil etílico (inhibe gram -), verde malaquita (inhibe el desarrollo de gram + y algunas gram -), etc

Composición del medio

Funciones de los diferentes componentes

Componentes diferenciales

- ✓ **Indicadores-colorantes:** son sustancias cuya forma molecular ionizada posee un color distinto a la forma no ionizada.

Nutrientes excepcionales

- ✓ **Ácidos nucleicos:** se añaden en pruebas de identificación bioquímica.
- ✓ **Esteroles:** se emplean como precursores de pigmentos bacterianos.

Composición del medio

Funciones de los diferentes componentes

★ El **cloruro sódico** actúa como regulador osmótico e inhibe el crecimiento de bacterias ambientales.

Base de amino-nitrógeno	Peptona
Factores de crecimiento	Sangre, suero, extracto de levadura, etc
Fuentes de energía	Hidratos de carbono, amino- nitrógeno (proteínas)
Sales minerales	Calcio, magnesio, hierro
Sales para tamponamiento	Fosfato, citrato
Agentes selectivos	Colorante, sustancias químicas, antimicrobianos
Agentes gelificantes	Agar

Composición del medio

Tipos de medios de cultivo

- ✓ Según la **ORIGEN**
- ✓ Según la **FORMULACIÓN**
- ✓ Según la **UTILIZACIÓN**
- ✓ Según la **PREPARACIÓN**
- ✓ Según su **PRESENTACIÓN**
- ✓ Según su **ESTADO FÍSICO**

Composición del medio

Tipos de medios de cultivo

Según su ORIGEN:

✓ **NATURALES.**

Están constituidos por sustancias complejas de origen animal o vegetal y usualmente se complementan con el añadido de minerales y otras sustancias. No se conocen todos los componentes del medio de cultivo, ni las cantidades exactas en que están presentes. Ej. Extracto de carne, extracto de levaduras

✓ **SINTÉTICOS.**

Son los medios que contienen una composición química definida cualitativamente y cuantitativamente. Se utilizan para obtener resultados reproducibles.

✓ **SEMI-SINTÉTICOS**

Son los sintéticos a los que se les añaden factores de crecimiento bajo una forma de un extracto orgánico complejo, como por ejemplo extracto de levadura.

Composición del medio

Tipos de medios de cultivo

Según su FORMULACIÓN:

✓ Químicamente definidos

Se conoce la cantidad exacta de cada uno de los compuestos que hay en el medio.

✓ Complejos.

Se realizan a partir de extractos naturales (extracto de levadura, sangre, etc.); no se conoce exactamente cuál es la composición del medio; sin embargo, presenta la ventaja de que ya están presentes todos o casi todos los elementos que una célula puede requerir

Composición del medio

Tipos de medios de cultivo

Según la UTILIZACIÓN

✓ Medio BASE O GENERAL.

Medio en donde crecen todo tipo de microorganismos, excepto los que necesitan condiciones especiales (por ejemplo, agar CLED).

★✓ Medio de AISLAMIENTO.

- **ENRIQUECIDOS:** contiene los nutrientes necesarios para apoyar el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos, se utiliza para la cosecha de diferentes tipos de microorganismos en un mismo medio
- **SELECTIVOS:** permite seleccionar el crecimiento de una especie o grupo determinado (hongos, bacterias entéricas, protozoos...). En muchas ocasiones el objetivo es conseguir un cultivo puro o **AXÉNICO** (aquel que contiene solo un tipo de microorganismo)
- **DIFERENCIALES:** permite identificar una especie con otra, ambas en el mismo medio. Contienen indicadores de productos derivados de la actividad metabólica de los microorganismos sobre algunos de los componentes del medio.
- **COMBINACIÓN de ellos -> Identificación**

✓ **Medios MÍNIMOS:** contiene la mínima cantidad de nutrientes posible que permite el crecimiento de una especie

✓ **Medios de CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.**

✓ **Medios de TRANSPORTE.** (ej Stuart-Amies para Gonococos y Cary-Blair para muestras fecales)



Composición del medio

Tipos de medios de cultivo

Según la PREPARACIÓN

- ✓ Preparación a partir de los **componentes de las fórmulas.**
- ✓ **Hidratando los medios comerciales** liofilizados.
- ✓ Adquiriendo medios preparados y esterilizados.

Composición del medio

Tipos de medios de cultivo

Según su PRESENTACIÓN

- ✓ Medios deshidratados o liofilizados.
- ✓ Medios sólidos en placas Petri.
- ✓ Medios sólidos en tubo.
- ✓ Medios líquidos en tubo.
- ✓ Medios semisólidos en tubo.
- ✓ **Medios de doble fase en frasco.** Frasco hermético con una parte de medio sólido y otra de medio líquido (Ej. Medio de Ruiz-Castañeda para Brucella). 

Composición del medio

Tipos de medios de cultivo

Según su ESTADO FÍSICO o consistencia

- **LÍQUIDOS**

Usualmente se denominan caldos ya que contienen los nutrientes disueltos en agua. Permiten obtener suspensiones con un elevado número de microorganismos. Suelen utilizarse para:

- a) cultivos primarios de muestras con baja carga bacteriana o mal conservadas
- b) medios de enriquecimiento selectivo de algunas especies a partir de muestras polimicrobianas

- **SÓLIDOS**

Se pueden preparar a partir de medios líquidos a los cuales se les añaden agentes solidificantes como agar, gelatina o sílica gel. **Proporción de agar mayor o igual a 12-15 g/L. El agar se licúa a 100°C y se gelifica a los 40°C .**



- **SEMI-SÓLIDOS**

Proporción de agar menor o igual a 2-5 g/L.

Se utilizan para:

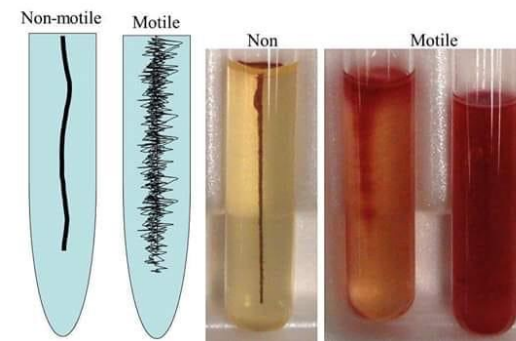
- a) estudiar el crecimiento bacteriano a lo largo del tubo
- b) estudiar la movilidad bacteriana

Ventajas:

- Crecimiento más rápido
- Mayor sensibilidad
- Permite automatización de forma más sencilla

Desventaja: no se obtienen colonias aisladas

Motility Test Media Results



Se inocula con un alambre recto, haciendo una sola puñalada por el centro del tubo hasta aproximadamente la mitad de la profundidad del medio.

Los medios de cultivo con agar no deben guardarse nunca por debajo de 0°C, ya que se altera la estructura del gel

Medios más utilizados

	MEDIOS DE CULTIVO	UTILIDAD
MEDIOS USADOS CON FINES GENERALES	Caldo nutritivo	• La mayoría de bacterias • Usado en hemocultivos, LCR, etc
	Agar sangre (Columbia)	• La mayoría de bacterias • Pone de manifiesto la hemólisis
	Agar chocolate	• La mayoría de bacterias • Adecuado para microorganismos delicados (Ej Haemophilus)
MEDIOS SELECTIVOS	Agar MacConkey	• Bacilos Gram- de crecimiento rápido
	Agar entérico Hektoen	• Salmonella y Shigella
	Caldo selenito F	• Enriquecimiento para Salmonella
	Agar con citrato de oxalato (ACD)	• Microorganismos entéricos
	Azul de metileno eosina (AME, EAM)	• Microorganismos entéricos

Medios más utilizados

	MEDIOS DE CULTIVO	UTILIDAD
MEDIOS PARA AISLAMIENTO DE ANAEROBIOS	Medio con carne cocida de Robertson	• Anaerobios
	Caldo de tioglicolato	• Anaerobios
	Agar de Wilkins y Chalgren (WC)	• Anaerobios
MEDIOS USADOS CON FINES ESPECIALES	Medios de Lowenstein-Jensen	• Micobacterias
	Agar Middlebrook	• Micobacterias
	Medio Thayer-Martin	• Neisseria gonorrhoeae • Neisseria meningitidis
	Agar carbón	• Bordetella persussis
	Agar carbón-extracto de levadura	• Legionella
	Agar tiosulfato-citrato-bilis-sacarosa (TCBS)	• Vibrio cholerae • Vibrio parahaemolyticus
	Agar Sabouraud	• Hongos

Medios más utilizados

Medios líquidos

- **Agua de Peptona.**
- **Caldo común.**
- ★ - **Caldo triptona**
- **Caldo tetrationato.**
Enriquecimiento Salmonella
- **Caldo Clark y Lubs (rojo metilo y Voges Proskauer)**
Detecta la fermentación butanodiólica
- ★ - **Agua peptona alcalina (pH 8-9)**
Enriquecimiento Vibrio cholerae
- ★ - **Caldo Todd-Hewitt**
Enriquecimiento de estreptococos beta hemolíticos
- **Caldo tioglicolato**
Muy utilizado, de uso preferente
Para aerobios y anaerobios

Debido a su **alto contenido de triptófano**, es un buen sustrato para la producción de **indol**.

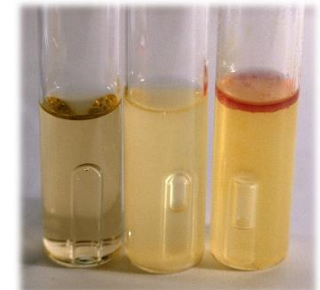
Prueba del Indol

Utilizar el reactivo de Kovac's o de Erlich: se considera un resultado positivo el desarrollo de un color rojo. ★

E.coli en Agua de
Tryptona con
Triptófano, Indol
positivo (derecha)



En los medios líquidos se puede colocar una **campana de Durham** (pequeño tubo invertido) que permite visualizar fácilmente el CO₂ producido durante la fermentación.



Medios más utilizados

Agar nutritivo

- Usado normalmente como rutina para todo tipo de bacteria.
- Permanece sólido incluso a relativamente altas temperaturas.
- Crecimiento bacteriano en superficie, por lo que se distinguen mejor las colonias pequeñas.
- Composición (p/v):
 - 0,5% de peptona;
 - 0,3% de extracto de carne/extracto de levadura;
 - 1,5% de agar;
 - 0,5% de cloruro de sodio;
 - agua destilada;
 - pH casi neutro (6,8) a 25 °C.



El caldo nutritivo se hace exactamente igual, excepto por la omisión del agar.

Medios más utilizados

Agar sangre (Columbia):

combinación de un agar base (agar nutritivo) con el agregado de 5 % de sangre ovina, también puede usarse sangre humana, para cultivos en una placa de Agar

- **α –hemólisis:** halos verdosos (reducción de la hemoglobina de los glóbulos rojos a metahemoglobina en el medio)
- **β-hemólisis:** halos incoloros (hemólisis total)
- **γ-hemólisis.** Inexistencia de halos (sin hemólisis)



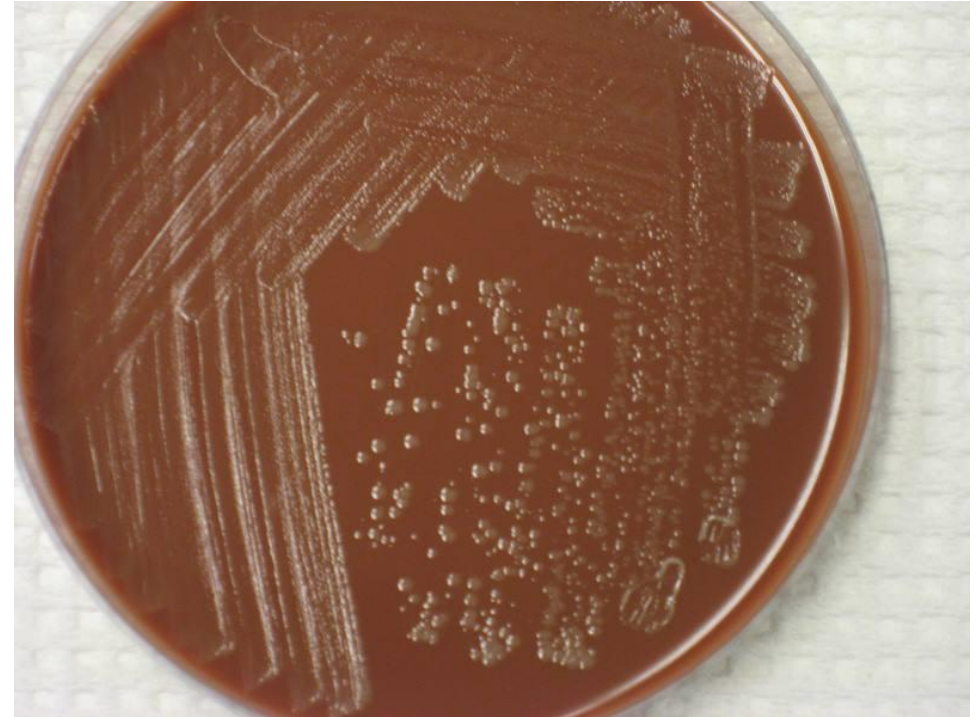
Medios más utilizados

Agar Chocolate

- Medio de cultivo enriquecido y no selectivo.
- Es una variante del agar sangre. Contiene glóbulos rojos, que han sido lisados por el suave calentamiento a 56 °C.
- Se usa para el delicado y exigente crecimiento de bacterias respiratorias, como por ejemplo **Haemophilus influenzae**.



Estas bacterias necesitan factores de crecimiento, como el **NAD** y **hematina**, componentes que podemos encontrar dentro de los glóbulos rojos; por lo tanto, un prerequisite lógico para el crecimiento es la lisis de los glóbulos rojos



Medios más utilizados

Agar MacConkey

- ★ -Aislar selectivamente bacilos **Gram negativos y entéricos** (encontrados normalmente en el tracto intestinal)
- El **cristal violeta** y las **sales biliares** inhiben el crecimiento de organismos gram positivos excepto *Enterococcus* y algunas especies de *Staphylococcus*
- Diferenciarlos en base a la fermentación de la lactosa
- Indicador de pH rojo neutro.

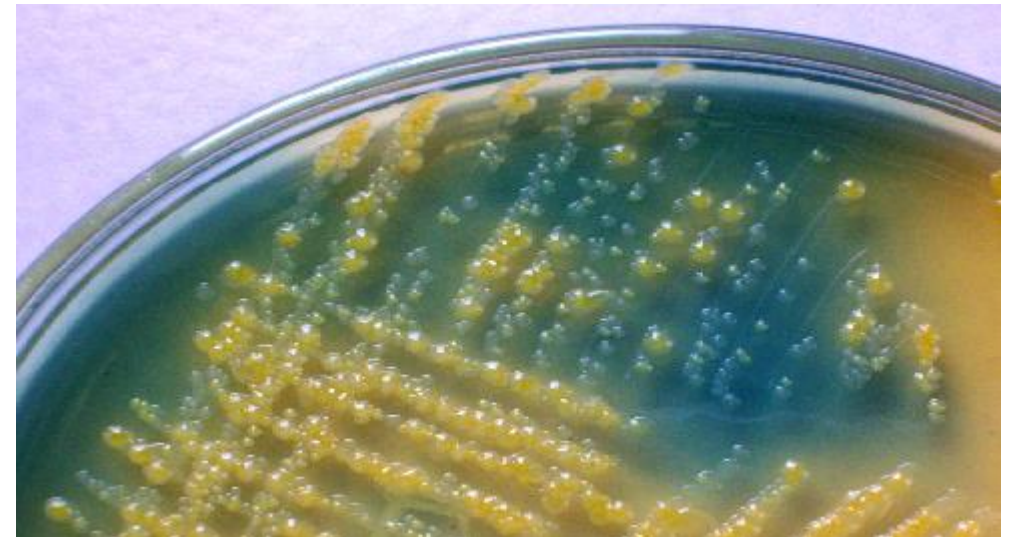


- ★ Agar MacConkey con colonias Lac+ (izquierda) y colonias Lac- (derecha).

Medios más utilizados

Medio CLED (Cisteína lactosa electrolito deficiente)

- Medio de cultivo no inhibitorio
- ★ -Usado en el aislamiento y diferenciación de microorganismos urinarios.
- ★ -Al ser deficiente en electrólitos, previene del crecimiento exagerado de las especies de Proteus (**swarming** o crecimiento en forma de velo o película).
- Los **fermentadores de lactosa** (por la acción del azul de bromofenol) producen **colonias amarillas**, las **NO fermentadoras** de lactosa dan colonias **azules**.



Medios más utilizados

- **Agar entérico Hektoen**

- ★ -Medio ideal para el aislamiento selectivo de **Salmonella y Shigella spp**
- Sales biliares

- Dos sistemas indicadores:

- ★ a) azul de bromotimol y fucsina ácida: fermentación de carbohidratos (amarillo/anaranjado/rojo)
- ★ b) citrato de hierro: **formación de SH_2 a partir del tiosulfato** (negro)



Shigella flexneri



Salmonella typhimurium



Enterobacterias: (*E. coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*) (amarillo/anaranjado/rojo)

Medios más utilizados

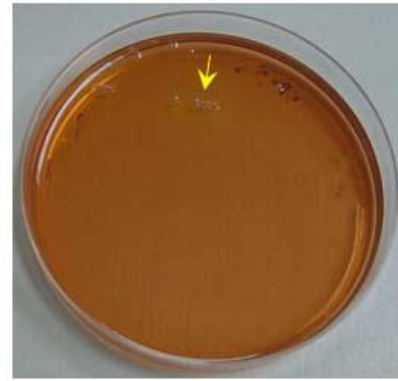
- **Agar Salmonella Shigella (agar SS)**



Escherichia coli



Salmonella



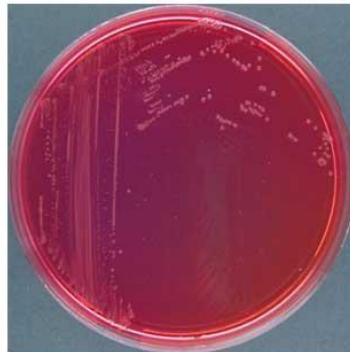
Shigella

Lactosa (+) rosas

- ✓ **Agar XLD (xilosa – lisina – desoxicolato):**



Escherichia coli



Shigella on XLD.



Salmonella on XLD.

Lactosa (+) amarillo

Medios más utilizados

✓ Agar manitol salado (MSA) (Chapman).

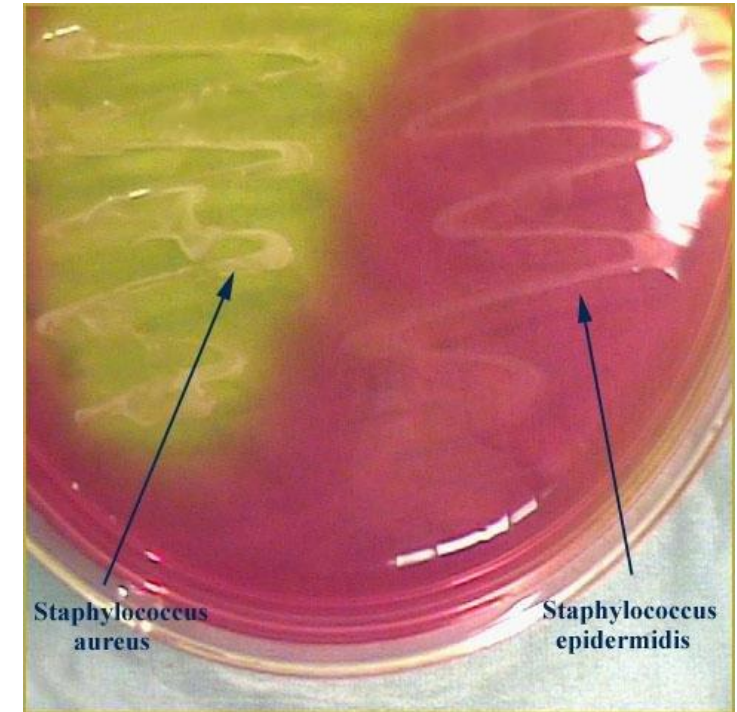
-Se usa para el aislamiento selectivo de colonias de Staphylococcus sospechosas de ser patógenas.

★ -Crecimiento de bacterias **Gram-positivas (Staphylococcus)** mientras inhibe el crecimiento de Gram-negativas.

★ -Contiene una **alta concentración** (~7.5%-10%) de sal (NaCl)

-Contiene **manitol**

-Indicador de pH indicador de fermentación: **rojo de fenol**. Si un organismo es capaz de fermentar el manitol, un subproducto ácido es creado que hace que el rojo de fenol cambie a **amarillo**. Si no fermenta el manitol, **rosa o incolora**



Staphylococcus coagulasa-positivo: producen colonias amarillas con zonas amarillas

Otro medio para Staphylococcus: medio Barid Parker

Medios más utilizados

Agar con bilis y esculina (BEA).

- Medio selectivo y diferencial que se usa para aislar e identificar un gran número de miembros del género **Enterococcus**, y también **Streptococcus del grupo D (S.bovis)**. También **Aerococcus y Listeria**. ★
- Bilis: inhibir las bacterias gram positivas
- Enterococcus (negros)** -> hidrolizar la esculina para formar glucosa y esculetina. La Esculetina se combina con iones de hierro formando finalmente un complejo de color negro.



Bilis Esculina: generalmente utilizado para diferenciar Enterococcus (negros) de Streptococcus (negativo) excepto los del grupo D (negros)



Medios más utilizados

Medio de KIA (Agar hierro Kliger)

- Medio de cultivo utilizado para la **identificación de enterobacterias**
- El medio se solidifica **permitiendo tener dos cámaras**: aeróbica en el pico de la flauta y anaerobia en el fondo del tubo
- Permite diferenciar:
 - Fermentar glucosa
 - Fermentar lactosa
 - Producir gas a partir de la fermentación
 - Producir hidrógeno sulfurado



El medio posee peptonas, glucosa (poca concentración en el bisel o superficie), lactosa (gran concentración en el bisel), tiosulfato sódico e indicador rojo fenol



La fermentación es una oxidación de compuestos en ausencia de oxígeno y los aceptores finales de electrones son moléculas orgánicas .

Medios más utilizados



Medio de KIA (Agar hierro Kliger)

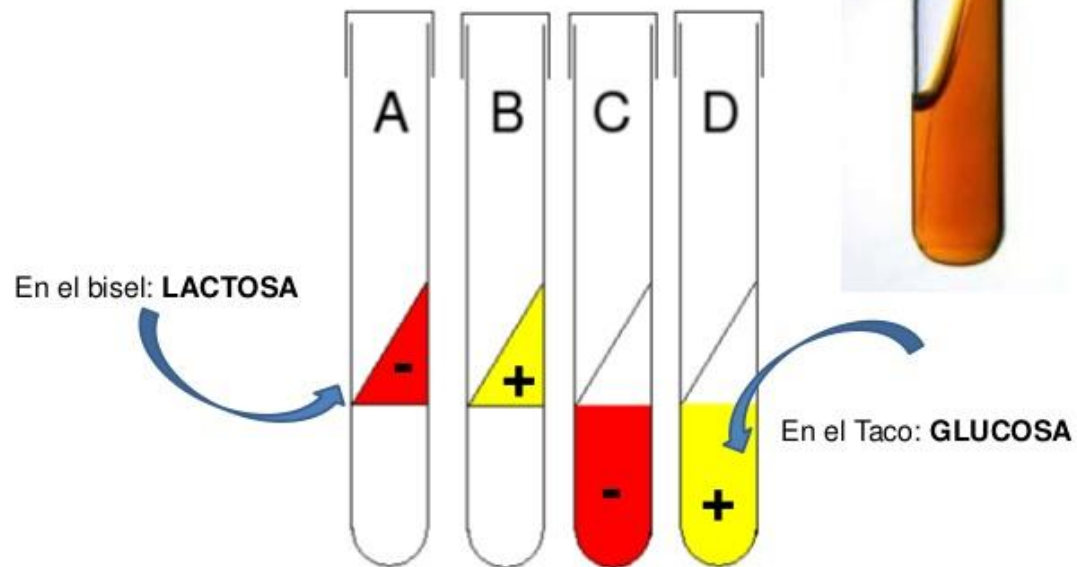
- 1) **Fermentación de glucosa (y no de la lactosa)** En la superficie del medio las enterobacterias respiran consumiendo la glucosa: Cuando la agotan (solo tiene 0.1%) consumen los péptidos y se alcaliniza el medio (**superficie rosa**). En el fondo las enterobacterias fermentan la glucosa produciendo ácidos (**fondo amarillo**).
- 2) **Fermentación de la lactosa y de glucosa:** En la superficie del medio las enterobacterias respiran utilizando la glucosa y luego la lactosa dando ácidos (**superficie amarilla**). En el fondo metabolizan la glucosa produciendo ácidos (**fondo amarillo**).
- 3) **Si no fermentan la glucosa, ni la lactosa,** consumen peptonas, virando a **rosa-rojo** el medio.
- 4) **Producción de SH_2** (color negro): la bacteria ha realizado una respiración anaerobia utilizando el tiosulfato como aceptor de electrones; el tiosulfato se convierte en SH_2 que con el Fe^{3+} origina S_3Fe_2 (color negro)

Medios más utilizados

Medio de KIA (Agar hierro Kliger)



KLIGLER: Agar triple azúcar hierro



- : alcalinidad del medio
+ : acidez del medio



Medios más utilizados

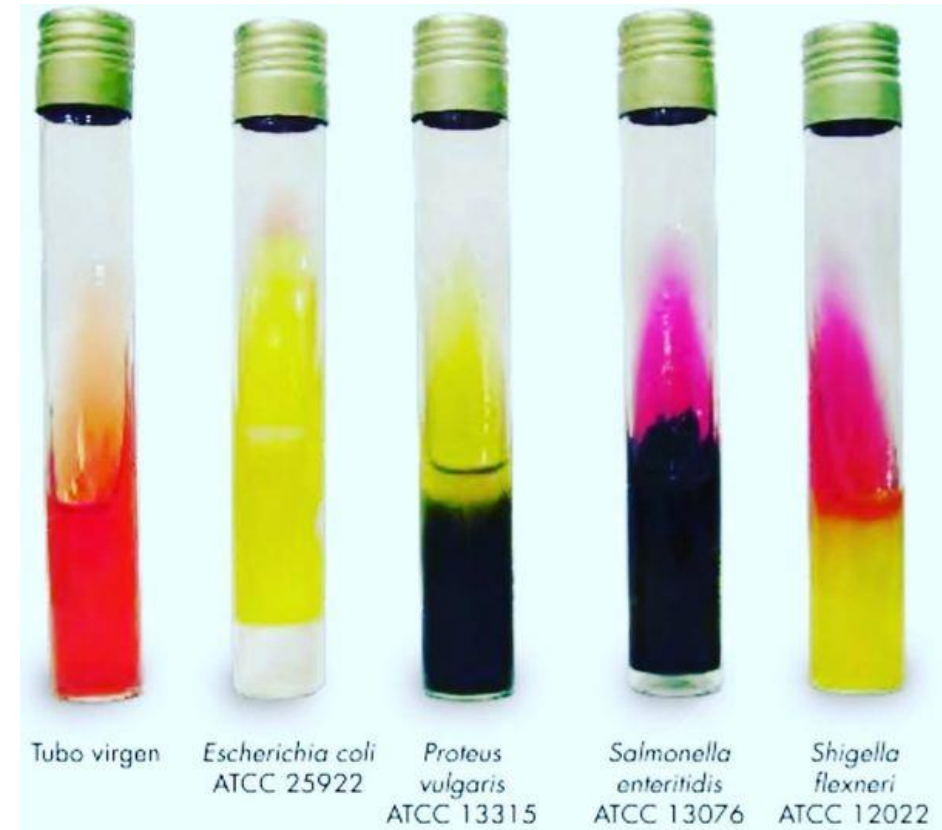
Agar TSI (Triple Sugar Iron; triple azúcar de hierro)



Similar al agar Kliger pero tiene un tercer azúcar, la **sacarosa**.

En la superficie del medio, hay lactosa y sacarosa.

La interpretación es igual a la del Kliger. La única diferencia es que la acidez de la superficie del medio (bisel) puede ser debida a la fermentación tanto de lactosa, como de sacarosa.



Medios más utilizados

- **Agar Columbia CNA con sangre**

Medio selectivo de aislamiento que permite el crecimiento de las bacterias **Gram-positivas**. Inhibidos por el ácido nalidíxico y la colimicina incluidos en el medio

- **Thayer-Martin**



Medio selectivo de Thayer-Martin para el aislamiento de **neisserias** patógenas (N. gonorrhoeae y N. meningitidis). El medio de Thayer-Martin permite el correcto aislamiento y recuperación de las neisserias patógenas dentro de las 24 h, con una ausencia casi total de contaminantes (**gonococo: colonias grises con bordes enteros o festoneados**). El medio de cultivo se prepara a partir del Agar Base GC, con el agregado de hemoglobina, un suplemento de enriquecimiento (Britalex) y una **mezcla antimicrobiana** (VCNT: Vancomicina, colistina, nistatina y trimetoprima).

- **Agar Martin-Lewis**: Modificación del agar Thayer-Martin

- **Agar sangre con disco de bacitracina** Se utiliza para la **identificación de estreptococos beta-hemolíticos del grupo A de Lancefield** ya que estos son sensibles a la bacitracina a la concentración que se encuentra en los discos (0,04 U). El antibiótico no inhibe el desarrollo de otros estreptococos beta-hemolíticos. Sobre la placa de agar sangre se coloca un disco con bacitracina y tras la incubación se observa la presencia de halo de inhibición (estreptococos beta-hemolíticos presuntamente del grupo A) o la ausencia del mismo (estreptococos beta-hemolíticos que presuntamente no pertenecen al grupo A).

Medios más utilizados



Se diferencian en que el agar Thayer Martin tiene antibióticos para hacerlo más selectivo

Medios más utilizados

- ★ ✓ **Medio selenito:** Medio de enriquecimiento para el aislamiento de **Salmonella** spp
- ✓ **Agar verde brillante:** Salmonella (excepto *S. typhi* y *paratyphi*) a partir de heces y otras muestras clínicas.
- ✓ **Medio Wilson y Blair:** Salmonella, especialmente para *S. typhi*
- ★ ✓ **Agar New York City (NYC). Medio selectivo Neisseria** (Vancomicina, colistina, anfotericina B y trimetoprim)
- ★ ✓ **Agar cefsulodina – igrasán – novobicina (CIN). Medio selectivo para Yersinia.** Contiene manitol y rojo neutro como indicador. Las colonias de *Yersinia* presentan un borde transparente con un amplio centro rojo muy intenso. No es totalmente específico para *Yersinia*, ya que pueden crecer otros bacilos Gram negativos, en particular *Citrobacter freundii*, que presenta colonias semejantes a las de *Yersinia*.
- ★ ✓ **Agar con tiosulfato, citrato y sales biliares (TCBS). Medio selectivo para Vibrio cholerae** y otras especies de *Vibrio*. También el medio telurito-taurocolato-gelatina agar (TTGA).
- ✓ **Medio Christensen:** para la realización de la prueba de UREASA.
- ✓ **Medio ornitina:** utilizado en la identificación de miembros de la familia Enterobacteriaceae en base a la movilidad, producción de indol y actividad enzimática ornitina decarboxilasa.

Medios más utilizados

- ★ • **Medio Lowenstein y Middlebrook:** crecimiento de las **micobacterias**, con la excepción de *Mycobacterium leprae*. Poseen colorante verde malaquita que inhibe el desarrollo de la flora acompañante gram + y algunas gram -. Otros medios de micobacterias son: Dubas, Youmans o Proskauer-Beck, Colestos, Stonebrin, Petragnani, ATS, Mitchinson, Gruft, McClathy, Dubos, Youmas, PNB, Stauton
- ★ • **Medio de Sabouraud:** hongos
- **Medio King A y B:** *Pseudomonas aeruginosa*
- **Agar alcohol feniletílico:** medio selectivo para el aislamiento de **Estafilococos y Streptococos**
La peptona, el extracto de levadura y el extracto de carne, proporcionan los nutrientes necesarios para el desarrollo de los microorganismos Gram positivos. La presencia del alcohol fenil etílico (feniletanol) inhibe el desarrollo de los microorganismos Gram negativos, ya que evita la síntesis de DNA. Este medio adicionado de sangre de carnero al 5% no se recomienda para la determinación de reacciones hemolíticas, ya que pueden presentar reacciones atípicas los microorganismos
- **Enterococos:** medio Rothe, Agar D-Cocosei,
- ★ • **Agar PPLO.**
Medio de cultivo, no selectivo, adecuado para el cultivo de microorganismos.
Cuando es incorporado al “Medio de Friis”, es utilizado para crecimiento de especies de **Mycoplasma** (crecen introducidos en agar).

Medios más utilizados

- **Agar Levine EMB (eosina azul de metileno).**

Es utilizado para el aislamiento selectivo de bacilos Gram negativos de rápido desarrollo y escasas exigencias nutricionales. Permite el desarrollo de todas las especies de la familia **Enterobacteriaceae**. Permite distinguir las bacterias que fermentan lactosa positiva



- Las enterobacterias fermentadoras de lactosa (*Enterobacter*, *Klebsiella*) se ven rosa/rojo/violeta.
- E. coli* se ve de color verde metálico, debido a la precipitación de los colorantes a pH muy ácido.
- Las no fermentadoras de lactosa (*Salmonella*, *Providencia*, *Shigella*, *Proteus*) se ven transparentes.

Medios más utilizados

- ★ ✓ **Agar Bordet – Gengou:** Bordetella pertussis y parapertussis
- ✓ **Caldo-infusión cerebro-corazón (Agar BHI)** (estreptococos, neumococos o meningococos).
- ★ ✓ **Agar amortiguador con carbón y extracto de levadura (BCYE) con antibióticos** (enriquecimiento y selección de especies de Legionella). Para Legionella también Medio Warren y Miller, medio PV y medio BMPA.
- ✓ **Agar amortiguado con carbón y extracto de levadura** (enriquecimiento para especies de Legionella).
- ✓ **Agar CCF (fructosa, cicloserina, cefoxitina):** aislamiento selectivo Clostridium difficile
- ★ ✓ **Agar inclinado de Loeffler:** aislamiento de Corynebacterium diphtheriae
- ✓ **Agar Tinsdale:** Corynebacterium diphtheriae (colonias negras)
- ✓ **Agar sangre con cistina y telurito:** Aislamiento de Corynebacterium diphtheriae
- ★ ✓ **Agar Skirrow:** aislamiento Campylobacter
- ★ ✓ **Agar Diamond:** Trichomonas vaginalis

Medios más utilizados

- ★ **Medio Mueller-Hinton:** recomendado universalmente para la prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. Además, es útil con el agregado de sangre para el cultivo y aislamiento de microorganismos nutricionalmente exigentes (Neisseria)
- ✓ **Medio de Wilkins y Chalgren y medio agar Schaedler** (bacterias anaerobias)..
- ✓ **Medio de Roiron** (Trichomonas vaginalis y especies del género Candida).
- ✓ **Agar Brucella:** útil para el cultivo de todos los microorganismos aerobios, microaerófilos y anaerobios más exigentes, incluidos los estreptococos, neumococos, Listeria, Brucella, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae y Helicobacter pylori
- ✓ **Medio citrato de Simmons** bacilos Gram (-).
- ✓ **Agar Drigalsky:** medio selectivo enterobacterias y otros gram –
- ✓ **Medio Fletcher:** Leptospira
- ✓ **Medios celulares:** virus, bacterias intracelulares

Producción de pigmentos

Producción de pigmentos

Numerosas bacterias son capaces de producir sustancias que le confieren color a las colonias.
Por ejemplo: *Staphylococcus aureus* – amarillo; *Pseudomonas* – verdoso; *Serratia* - rojo



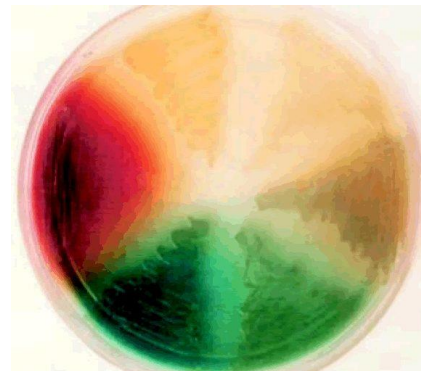
S. aureus



Pseudomonas



Serratia



- ✓ La piocianina.- de color azul y soluble en el cloroformo
- ✓ La pioverdina.- amarillo verdoso y soluble en el agua
- ✓ La piorubina.- rojo
- ✓ La piomelanina.- negro, marrón

Medios más utilizados

Anaerobios



- GRAM +
 - Cocos gram+:** Peptostreptococcus, Peptococcus
 - Bacillus gram +:**
 - Esporulados: Clostridium
 - No esporulados: Actinomyces, Eubacterium, Propionibacterium, Lactobacillus, Bifidobacterium
- GRAM -
 - Cocos gram -:** Veillonella, Megaspore, Acidaminococcus
 - Cocobacilo:** Porphyromonas
 - Bacillus gram -:** Bacteroides, Fusobacterium
 - Bacteroides fragilis causante del 90% de infecciones anaerobias peritoneales*
- GRAM VARIABLES: Mobiluncus

Agar sangre para anaerobios con L-cistina, hemina y vitamina K: Medio no selectivo de uso general

Agar chocolate (cultivado en condiciones anaerobiosis)

Agar alcohol feniletílico con sangre: Aislamiento de anaerobios obligados Gram positivos

Agar Columbia con colistina y ácido nalidíxico (CNA): Aislamiento de anaerobios obligados Gram positivos

Agar KVLB (kanamicina, vancomicina, sangre laceda): Aislamiento selectivo de bacilos Gram negativos anaerobios

Caldo tioglicolato (enriquecido con L-cistina, hemina y vitamina K)

Caldo de carne picada

Medios más utilizados

Anaerobios



-**Agar Bacteroides bilis esculina con ampicilina (BBE)**. Es un medio selectivo para *Bacteroides*

-Un **medio de agar sangre** para anaerobios como **agar Brucella** o **agar Schaedler** con un 5% de sangre de carnero, a los que se añaden vitamina K1 (1 µg/ml) y hemina (5 µg/ml). En estos medios crecen tanto las bacterias anaerobias facultativas como las anaerobias obligadas.

-**Agar con alcohol fenil-etílico (PEA)** con un 5% de sangre de carnero. El alcohol inhibe el crecimiento de bacilos gram negativos facultativos, principalmente el crecimiento en velo de las especies de *Proteus*. También evita el crecimiento en velo de algunas especies de *Clostridium* como *Clostridium septicum*, facilitando de este modo su aislamiento

-**Agar con yema de huevo (AYE)**. Cuando se sospecha la presencia de clostridios, para detectar la producción de lipasa y/o lecitinasa.



- Un **agar selectivo para *Clostridium difficile***, cuando se investigue la presencia de esta especie, como **agar fructosa-cicloserina-cefoxitina (CCFA)** o **agar yema de huevo-cicloserina-cefoxitina (CCEY)**.

Medios más utilizados

Anaerobios

-Como medio líquido de enriquecimiento o de mantenimiento se recomienda usar **caldo de tioglicolato** sin indicador, suplementado con vitamina K1 (200 µl) y hemina (20 µl).

-**Agar sangre para anaerobios con L-cistina, hemina y vitamina K:** Medio no selectivo de uso general

-**Agar chocolate (cultivado en condiciones anaerobiosis)**

-**Agar Columbia con colistina y ácido nalidíxico (CNA):** Aislamiento de anaerobios obligados Gram positivos

-**Agar KVLB (kanamicina, vancomicina, sangre lacada):** Aislamiento selectivo de bacilos Gram negativos anaerobios

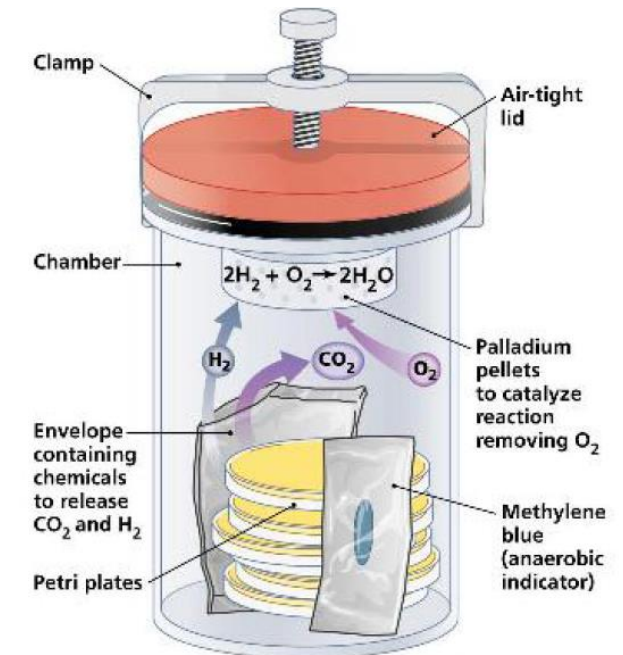
-**Caldo de carne picada**

MÉTODOS Y TÉCNICAS ESPECIALES DE CULTIVO PARA ANAEROBIOS

Las **bacterias anaeróbicas estrictas** sólo pueden crecer si se les excluye el oxígeno del medio, lo cual puede hacerse de varias maneras:

- a) Utilizando **agentes reductores** en el medio para disminuir el contenido de oxígeno. Ej. El tioglicolato de sodio;
- b) Por **retirada mecánica de oxígeno** y reemplazándolo por otro gas (nitrógeno);
- c) Mediante **reacción química**, el oxígeno disponible se convierte en CO₂. Ejemplo: jarras Gaspak®-> la reacción del bicarbonato de sodio y el borohidruro de sodio en presencia de agua, produce la liberación de hidrógeno y CO₂, ese hidrógeno liberado se combina con el oxígeno atmosférico para formar agua en presencia de un catalizador de paladio.

RESAZURINA: indicador de presencia de oxígeno en cultivos anaerobios.



Preparación de medios de cultivo

La manipulación adecuada de determinados ingredientes nutritivos, Permite obtener una **fente de alimentación** y un **ambiente adecuado** para que puedan crecer y desarrollarse los microorganismos en las condiciones más idóneas.

Material

- Vasos de precipitados de 250 a 500 ml.
- Matraces Erlenmeyer de 250 a 500 ml.
- Placas de Petri.
- Pipetas de 10 a 25 ml de boca ancha o dosificador.
- Papel indicador de pH o peachímetro.
- Tubos de cultivo.
- Autoclave.
- Balanza.
- Algodón graso.
- Papel de aluminio.

Proceso

- Elección de los ingredientes.
- Pesada.
- Hidratación.
- Ajuste del pH.
- Distribución (tubo o placa).
- Esterilización.
- Vertido en placas.
- Enfriamiento.

Preparación de medios de cultivo

Almacenamiento

- ✓ **Almacenamiento en nevera a 4°C.** También se pueden conservar a temperatura ambiente, aunque su duración es más limitada (1-2 semanas).
- ✓ **No deben guardarse a temperaturas por debajo de 0°C, pues se altera la estructura del gel.**
- ✓ **Protegerlos de la luz:** para ello pueden envolverse el recipiente en papel de aluminio.
- ✓ Los tubos con cierre hermético (tapón o rosca) son más recomendables que las torundas de algodón.
- ✓ Los medios para verter en placa se conservan mejor en el frasco original, aunque pueden guardarse en ellas teniendo en cuenta que:
 - a) Se deben refrigerar inmediatamente después de su solidificación.
 - b) Se protegerán contra la desecación precintando con cinta adhesiva su borde lateral o envolviendo varias de las bolsas de plástico.
 - c) Los medios conservados en refrigerador deben ser atemperados antes de su empleo, a temperatura ambiente o en estufa de cultivo. Ello evitará la condensación de la humedad ambiental en la superficie del medio y retraso del crecimiento microbiano.
 - d) No utilizar nunca medios con excesiva deshidratación, la cual se manifiesta por:
 - * *Medios líquidos:* disminución de volumen o aumento de concentración.
 - * *Medios sólidos:* disminución de espesor, agrietamiento, retracción, cambio aparente de color, etc.

Preparación de medios de cultivo

Almacenamiento

- ✓ No deben realizarse con medios ácidos ($\text{pH} < 7$), ya que se alteran sus características (el agar-agar se hidroliza al calentarse en medio ácido).
- ✓ Si se mantienen fundidos periodos de tiempo superiores a 60 minutos, la calidad del medio puede disminuir.
- ✓ Se aconseja refundir al baño maría o en autoclave a vapor fluyente durante 30 minutos. Nunca aplicar calor directo.
- ✓ **Como norma general los medios de cultivo preparados se almacenan a 2-8°C (al ser utilizados deben ser atemperados) y los deshidratados a temperatura ambiente.**
- ✓ **Posición invertida de los medios de cultivo: para evitar su desecación.**

Preparación de medios de cultivo

Control de calidad

Control de esterilidad.

- Se dejan incubando algunas placas del lote escogidas al azar durante dos días a 35°C y otros 5 días a temperatura ambiente.
- El resto de las placas debe conservarse a 4°C.
- Las placas sólo pueden utilizarse si las placas control no presentan crecimiento una vez transcurridos los 7 días.

Control de calidad.

- Se realiza para comprobar que el medio contiene los **componentes** que debe tener (permite el crecimiento de unos microorganismos e inhibe a otros).
- Se emplean dos gérmenes diferentes: uno que normalmente crece en el medio o da positivo en una determinada prueba (**control positivo**) y otro que da negativo en esa prueba (**control negativo**).

Control de caducidad.

- En el momento de preparar las placas debe siempre ponerse la **fecha** además del **nombre del medio**.
- **En general tienen una caducidad de 4-6 semanas.**